



中证500基本面因子指数增强完整评估报告

日期：2026-07-07

研究对象：基于已挖掘的中证500基本面 Alpha 因子，评估其是否具备构建中证500指数增强组合的能力，并进一步检查超额收益的胜率、稳定性、分布特征、行业暴露和个股暴露。

1. 摘要结论

当前结论是：这些基本面因子具备中证500指数增强能力，但不适合把全部有效因子简单等权合成后直接使用。经过单因子诊断和参数网格测试，较优方案是使用 2026 年以来表现最稳定的 3 个核心因子做低强度 benchmark-plus 权重倾斜。

核心因子：

因子	经济含义
eps_bps_value_quality	EPS + BPS - PB，衡量每股盈利和每股净资产相对估值的质量
quality_growth_hmean	收入、利润、现金流同步成长，避免单一成长指标失真
industry_neutral_roe_value_pb	行业内 ROE - PB，降低行业估值结构差异影响

最佳方案：

```
factor_set = ytd_core3
rebalance = monthly
strength = 0.25
weight = benchmark_weight * exp(strength * zscore(final_score))
cost = 5bp per turnover
max_stock_weight = 2%
```

其中 strength=0.25 表示因子分数对基准权重的低强度倾斜，组合仍然主要贴近中证500基准。

核心表现：

区间	组合收益	基准收益	累计超额	年化算术超额	跟踪误差	IR	主动回撤
Full: 2018-01-31 至 2026-07-02	64.27%	47.52%	11.35%	1.27%	1.15%	1.10	-2.73%
Test: 2023-01-03 至 2026-07-02	49.43%	41.62%	5.51%	1.53%	1.25%	1.22	-2.73%
2026 YTD: 2026-01-05 至 2026-07-02	10.01%	6.29%	3.50%	7.32%	1.68%	4.36	-0.39%

主要判断：

1. `ytd_core3` 比上一轮推荐的 `recommended8` 更适合做指增。
2. 低强度 `strength=0.25` 的 IR 最高，适合稳健指增；提高强度可提高累计超额，但跟踪误差和主动回撤同步上升。
3. 日胜率长期只有 52%-53%，不是高日胜率策略；超额主要来自收益分布右尾更厚和亏损日损失较小。
4. 2026 年以来表现明显增强，尤其 2026Q2 是主要贡献窗口。
5. 最大不稳定窗口集中在 2024Q3/Q4。

2. 数据与回测口径

本次回测特别修正了真实收益口径。`data/processed/*.parquet` 中的 `close_adj` 已经做过截面标准化，是模型特征，不是真实可交易价格，因此不能用于回测。

本报告使用真实复权价格：

```
real_close_adj = data/raw/daily.close * data/raw/adj_factor.adj_factor
return(T -> T+1) = real_close_adj(T+1) / real_close_adj(T) - 1
```

交易假设：

项目	设定
股票池	中证500历史成分股
信号时点	T 日收盘可见的 PIT 基本面因子
调仓时点	T 日收盘形成目标权重
持有收益	T 到 T+1 复权收盘收益
组合类型	long-only、满仓、benchmark-plus
基准	每日归一化后的 <code>csi500_index_weight</code>
交易成本	换手成本 5bp
个股权重上限	2%
当前未纳入	风险模型、真实停牌/ 涨跌停约束、成交额容量约束、指数调仓公告时点差异

相关实现和输出：

内容	路径
指增回测脚本	<code>factors/reports/index_enhancement.py</code>
稳定性诊断脚本	<code>factors/reports/enhancement_stability.py</code>
指增回测输出	<code>outputs/fundamental_alpha_csi500_index_enhancement/</code>
胜率稳定性输出	<code>outputs/fundamental_alpha_csi500_index_enhancement_stability/</code>

3. 参数网格测试

测试了两组信号：

信号组	因子构成	结论
recommended8	上一轮推荐的 8 个基本面因子	能产生正超额，但 IR 偏弱，提高强度后风险收益比下降
ytd_core3	2026 年以来表现最清晰的 3 个因子	显著优于 recommended8，适合做指增核心信号

测试参数：

```
frequency = weekly, monthly
strength = 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5
```

Test 区间表现靠前的场景如下：

场景	累计超额	年化算术超额	跟踪误差	IR	主动回撤	平均调
ytd_core3_monthly_s0.25	5.51%	1.53%	1.25%	1.22	-2.73%	
ytd_core3_weekly_s0.25	5.05%	1.39%	1.20%	1.16	-2.64%	
ytd_core3_monthly_s0.50	8.44%	2.29%	2.09%	1.09	-4.82%	
ytd_core3_monthly_s0.75	11.04%	2.96%	2.82%	1.05	-6.38%	
ytd_core3_weekly_s0.50	7.93%	2.14%	2.07%	1.04	-4.68%	
ytd_core3_monthly_s1.00	13.00%	3.45%	3.39%	1.02	-7.49%	
recommended8_monthly_s0.25	3.40%	0.85%	1.41%	0.60	-2.54%	
recommended8_weekly_s0.25	2.89%	0.70%	1.49%	0.47	-2.93%	

解释：

- 1. ytd_core3 在同等主动权重下明显优于 recommended8。
- 2. 月频 strength=0.25 是稳健版本，IR 最高。
- 3. strength=0.5 或更高会提升累计超额，但跟踪误差和回撤明显上升。
- 4. 周频换手更低，但月频在该样本中超额更好。

4. 最佳方案年度表现

最佳方案： ytd_core3_monthly_s0.25 。

年份	交易日	组合收益	基准收益	超额收益	跟踪误差	IR	日胜率	年度换手
2018	222	-31.46%	-34.05%	3.93%	1.07%	4.01	59.46%	110.95%
2019	244	34.43%	34.75%	-0.24%	0.89%	-0.34	51.64%	49.79%
2020	243	27.73%	26.28%	1.15%	1.01%	1.13	53.09%	54.54%
2021	243	12.30%	11.99%	0.28%	1.21%	0.24	52.26%	56.20%
2022	242	-16.83%	-17.12%	0.35%	1.14%	0.25	50.83%	52.37%
2023	242	-10.60%	-10.64%	0.05%	0.69%	0.05	50.00%	42.80%
2024	242	7.09%	6.48%	0.58%	1.43%	0.29	50.83%	46.52%
2025	243	41.87%	40.04%	1.31%	1.22%	1.07	53.50%	45.08%
2026 YTD	118	10.01%	6.29%	3.50%	1.68%	4.36	55.93%	32.26%

年度观察：

- 1. 2019 年是唯一小幅负超额年份，超额 -0.24%。
- 2. 2023 年基本持平，说明弱年份更多是不赚钱，而非显著拖累。
- 3. 2026 年以来是最强阶段，超额 3.50%，IR 4.36。
- 4. 2024 年超额为正，但主动回撤达到 -2.73%，稳定性较差。

5. 2026 年月度表现

月份	组合收益	基准收益	超额收益	换手
2026-01	3.39%	3.45%	-0.06%	4.14%
2026-02	7.15%	6.88%	0.25%	2.70%

月份	组合收益	基准收益	超额收益	换手
2026-03	-7.93%	-8.15%	0.24%	4.30%
2026-04	9.22%	8.88%	0.31%	5.93%
2026-05	-2.34%	-3.48%	1.19%	4.56%
2026-06	3.00%	1.70%	1.28%	10.63%
2026-07	-1.83%	-2.06%	0.24%	0.00%

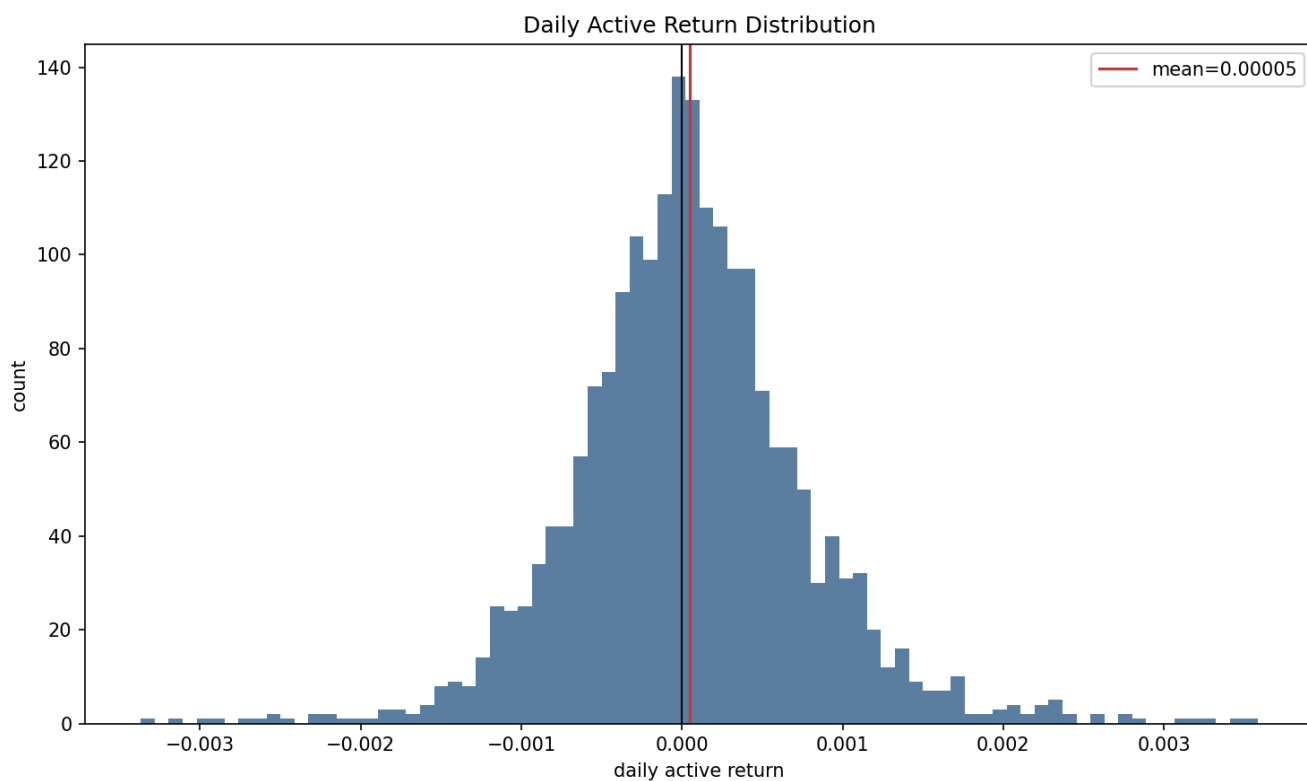
2026 年观察：

- 1. 除 1 月小幅负超额外，2 月至 7 月均为正超额。
- 2. 5 月和 6 月贡献最大，分别超额 1.19% 和 1.28%。
- 3. 3 月组合和基准都下跌，但组合跌幅更小，因此仍有正超额。

6. 日度超额收益分布

区间	交易日	日胜率	日均超额	中位数	日超额标准差	5%分位	95%分位
Full	2,039	52.82%	0.0050%	0.0028%	0.0725%	-0.1078%	0.1200%
Test 2023-2026	845	52.07%	0.0061%	0.0026%	0.0789%	-0.1124%	0.1326%
2026 YTD	118	55.93%	0.0291%	0.0160%	0.1058%	-0.1133%	0.2139%

图 1：日度超额收益分布。



分布结论：

1. 长期日胜率约 52%-53%，不是高胜率策略。
2. 2026 YTD 日胜率升至 55.93%，且盈亏比升至 1.61。
3. 2026 年以来超额改善主要来自正超额日的平均收益放大，而不是只靠胜率提升。

7. 月度超额收益与月度胜率

图 2：月度复合超额收益。

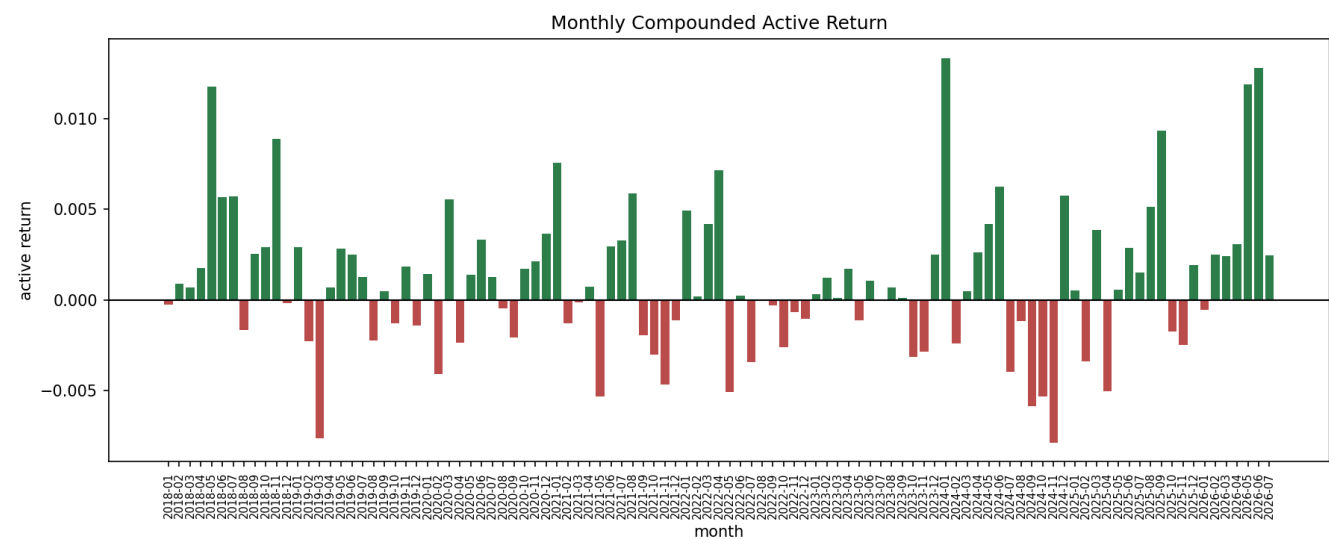
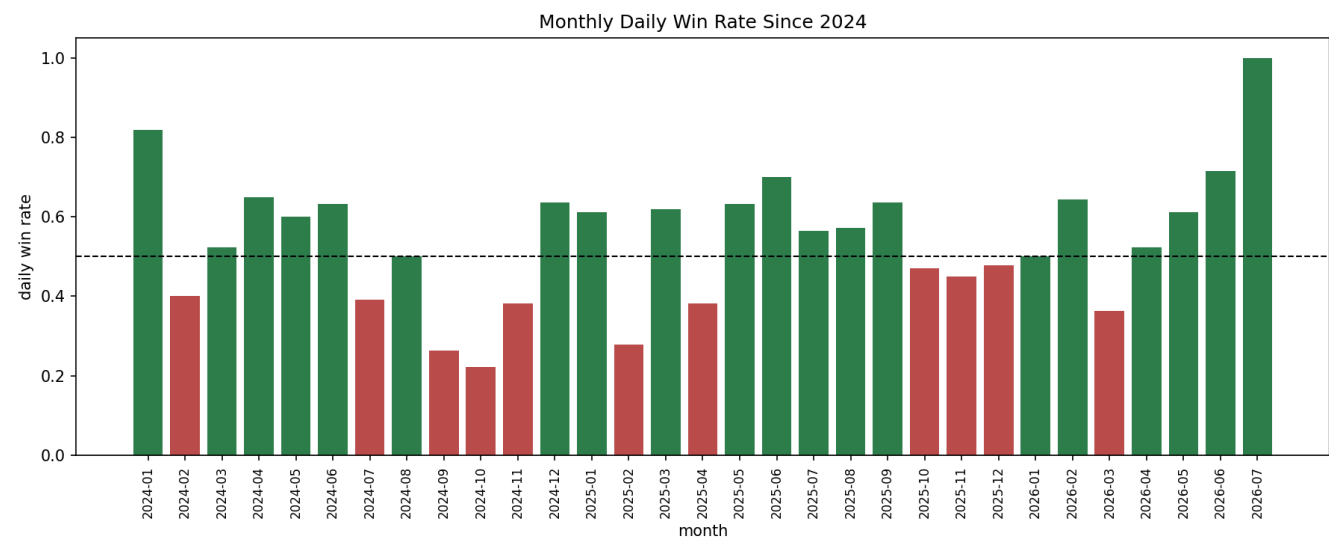


图 3：2024 年以来月度日胜率。



表现最好的月份：

月份	交易日	日胜率	复合超额	IR	主动回撤
2024-01	22	81.82%	1.33%	12.41	-0.11%
2026-06	21	71.43%	1.28%	7.04	-0.16%
2026-05	18	61.11%	1.19%	10.29	-0.11%
2018-05	22	81.82%	1.18%	12.12	-0.13%
2025-09	22	63.64%	0.93%	6.89	-0.22%

表现最差的月份：

月份	交易日	日胜率	复合超额	IR	主动回撤
2024-11	21	38.10%	-0.79%	-7.84	-0.82%
2019-03	21	38.10%	-0.76%	-7.08	-0.69%
2024-09	19	26.32%	-0.58%	-7.25	-0.63%
2021-05	18	44.44%	-0.53%	-6.73	-0.76%
2024-10	18	22.22%	-0.53%	-5.32	-0.84%

2026 年逐月胜率：

月份	交易日	胜日	负日	日胜率	复合超额	IR	主动回撤
2026-01	20	10	10	50.00%	-0.06%	-0.51	-0.39%
2026-02	14	9	5	64.29%	0.25%	3.21	-0.10%
2026-03	22	8	14	36.36%	0.24%	1.40	-0.37%
2026-04	21	11	10	52.38%	0.31%	3.07	-0.18%
2026-05	18	11	7	61.11%	1.19%	10.29	-0.11%
2026-06	21	15	6	71.43%	1.28%	7.04	-0.16%
2026-07	2	2	0	100.00%	0.24%	85.47	0.00%

8. 季度稳定性

表现最好的季度：

季度	交易日	日胜率	复合超额	IR	主动回撤
2026Q2	60	61.67%	2.80%	6.74	-0.27%
2018Q2	60	68.33%	1.93%	5.97	-0.52%

季度	交易日	日胜率	复合超额	IR	主动回撤
2025Q3	66	59.09%	1.61%	4.91	-0.22%
2024Q2	59	62.71%	1.31%	3.29	-0.72%
2018Q4	60	65.00%	1.16%	5.08	-0.15%

表现最差的季度：

季度	交易日	日胜率	复合超额	IR	主动回撤
2024Q3	64	39.06%	-1.10%	-4.30	-1.29%
2021Q4	61	40.98%	-0.88%	-4.60	-0.94%
2024Q4	61	42.62%	-0.75%	-2.40	-1.47%
2019Q1	58	44.83%	-0.70%	-2.98	-1.07%
2022Q4	60	51.67%	-0.43%	-2.56	-0.47%

季度观察：

- 1. 2024Q3/Q4 是最重要的失效窗口。
- 2. 2026Q2 是最强贡献窗口，复合超额 2.80%，日胜率 61.67%。
- 3. 季度负超额的绝对幅度总体可控，最差季度约 -1.10%。

9. 滚动稳定性

图 4：20/60 日滚动日胜率。

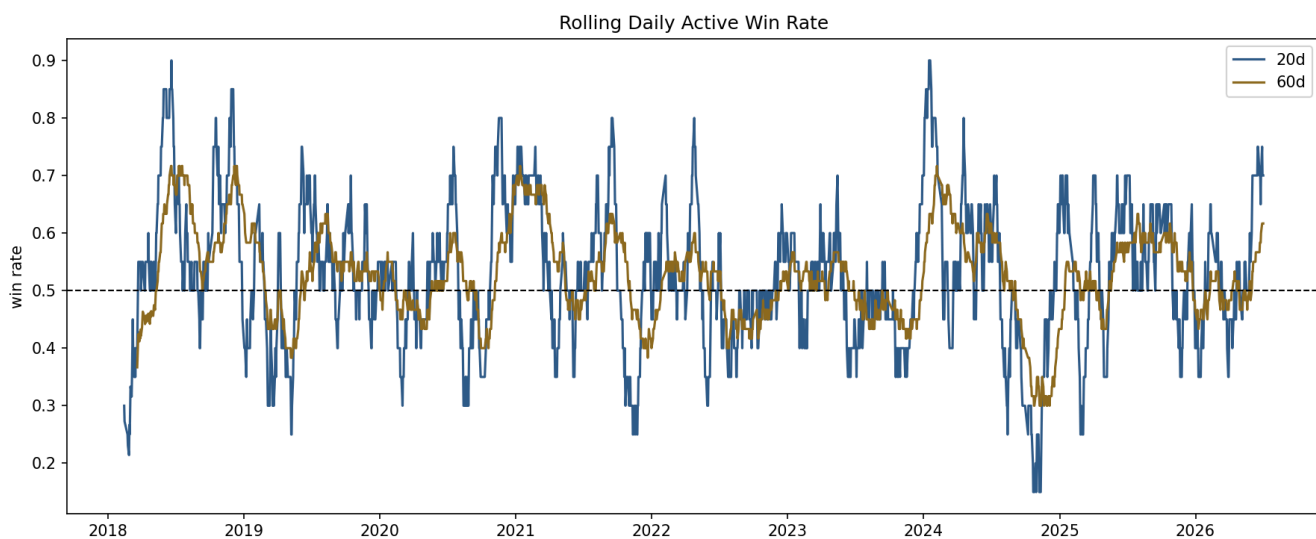


图 5: 60/120 日滚动 IR。

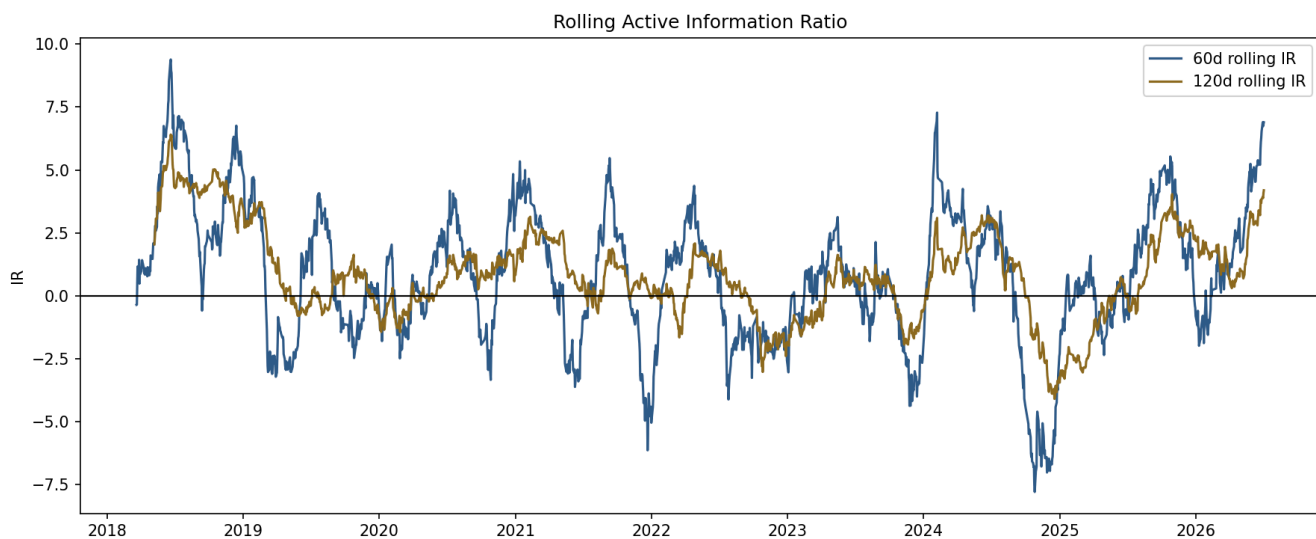
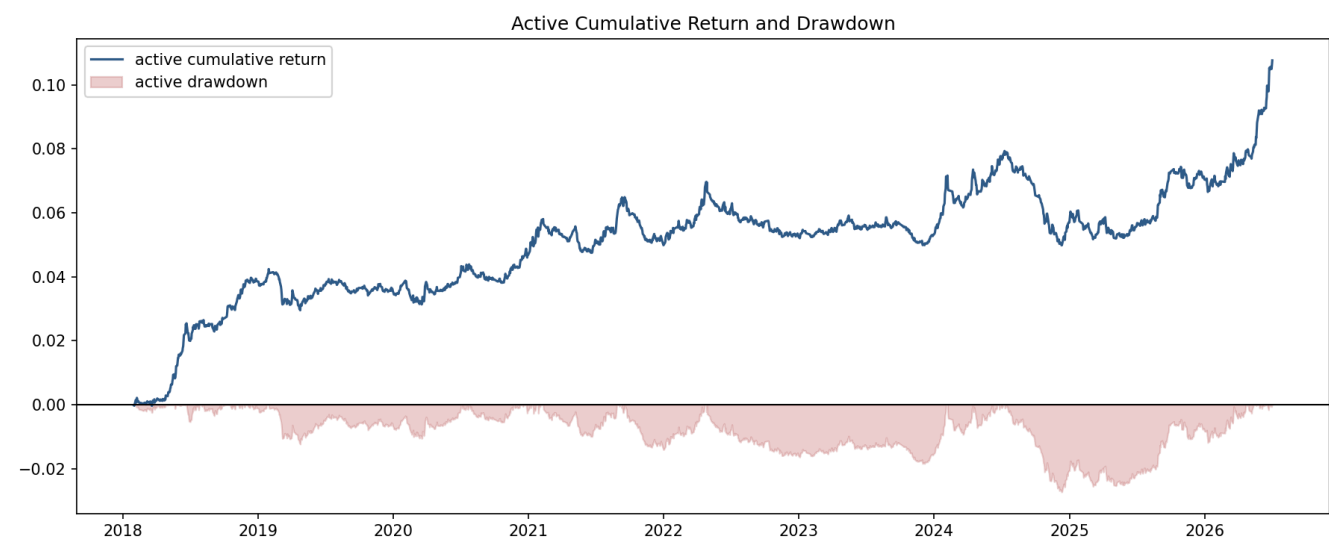


图 6: 超额净值与主动回撤。



滚动稳定性结论：

1. 策略的长期滚动胜率围绕 50% 上方波动，不是单调稳定上行。
2. 2024 年下半年滚动胜率和滚动 IR 显著走弱，对应月度和季度最差窗口。
3. 2026 年以来滚动胜率和滚动 IR 都明显修复。
4. 超额净值整体上行，但存在阶段性平台期和回撤，需要配合风险预算使用。

10. 最新持仓与行业偏离

最新权重最高的持仓：

股票	名称	行业	组合权重	基准权重	主动权重
300476.SZ	胜宏科技	元器件	1.13%	0.86%	0.28%
688498.SH	源杰科技	半导体	0.98%	0.76%	0.22%
300274.SZ	阳光电源	电气设备	0.83%	0.76%	0.07%
600089.SH	特变电工	电气设备	0.82%	0.59%	0.22%
600487.SH	亨通光电	通信设备	0.75%	0.66%	0.09%
300604.SZ	长川科技	半导体	0.72%	0.62%	0.11%
300502.SZ	新易盛	通信设备	0.70%	0.53%	0.16%

股票	名称	行业	组合权重	基准权重	主动权重
002709.SZ	天赐材料	化工原料	0.63%	0.54%	0.09%
001309.SZ	德明利	半导体	0.62%	0.61%	0.02%
300308.SZ	中际旭创	通信设备	0.61%	0.45%	0.16%
688120.SH	华海清科	半导体	0.60%	0.52%	0.08%
300857.SZ	协创数据	IT设备	0.59%	0.47%	0.12%
002281.SZ	光迅科技	通信设备	0.56%	0.50%	0.06%
688347.SH	华虹宏力	半导体	0.54%	0.56%	-0.02%
300475.SZ	香农芯创	元器件	0.54%	0.40%	0.14%

最新行业超配：

行业	组合权重	基准权重	主动权重	持仓数
电气设备	9.00%	8.61%	0.39%	72
通信设备	5.99%	5.61%	0.37%	31
元器件	7.80%	7.56%	0.24%	58
银行	1.46%	1.22%	0.24%	16
半导体	13.26%	13.04%	0.22%	56
煤炭开采	1.23%	1.08%	0.15%	15
农药化肥	1.08%	0.93%	0.15%	9
小金属	2.46%	2.34%	0.13%	21
化纤	0.89%	0.76%	0.13%	10
铝	1.09%	0.97%	0.12%	7

最新行业低配：

行业	组合权重	基准权重	主动权重	持仓数
影视音像	0.76%	0.84%	-0.09%	14
综合类	0.28%	0.37%	-0.09%	4
区域地产	0.59%	0.68%	-0.09%	15
互联网	1.43%	1.54%	-0.11%	22
普钢	0.56%	0.67%	-0.11%	17
IT设备	1.61%	1.72%	-0.12%	12
生物制药	1.39%	1.52%	-0.13%	26
航空	1.55%	1.84%	-0.29%	15
专用机械	3.34%	3.67%	-0.33%	30
软件服务	3.23%	3.91%	-0.68%	51

行业偏离结论：

- 1. 最大行业低配是软件服务，主动权重约 -0.68%。
- 2. 最大行业超配是电气设备，主动权重约 +0.39%。
- 3. 行业偏离整体较小，符合指数增强定位，不是主动行业轮动策略。

11. 风险与下一步

当前结论支持继续推进，但仍不是最终实盘组合。

下一步建议：

- 1. 加入行业主动偏离硬约束，例如单行业偏离不超过 1% 或 2%。
- 2. 加入个股主动权重约束，避免单票相对基准偏离过高。
- 3. 加入成交额、停牌、涨跌停过滤。
- 4. 加入换手预算，控制月度调仓冲击。
- 5. 引入市值、波动、Beta、行业等风险暴露约束。
- 6. 做成分调整公告时点校验，避免真实指数成分变动的时点偏差。
- 7. 继续监控 2024Q3/Q4 类似环境下的失效风险。

12. 最终判断

`ytd_core3_monthly_s0.25` 已经表现出可用的中证500指数增强能力：

1. Test 区间累计超额 5.51%，IR 1.22。
2. 2026 YTD 累计超额 3.50%，IR 4.36。
3. 长期日胜率约 52%-53%，2026 YTD 提升到 55.93%。
4. 年度层面只有 2019 年小幅负超额，2023 基本持平，其余年份为正。
5. 行业偏离较小，符合中证500指增的基本形态。

因此，这些因子可以作为中证500指数增强策略的 alpha 输入。更稳妥的实现方式不是直接高强度押注，而是低强度、基准权重附近的 benchmark-plus 倾斜，并配合后续组合优化约束。